

simulate

Benutzerhandbuch

Monte-Carlo-Forecast fuer agile Teams

Inhalt2

1 Was ist simulate?3

2 Programm starten3

3 Eingabedatei3

4 Die Oberflaeche (GUI)4

5 Den Report lesen5

5.1 Scope-Konfidenz-Gauge5

5.2 Exceedance-Kurve (Wie viele)5

5.3 Termin-Verteilung (Wann fertig)5

6 Tipps5

simulate

Benutzerhandbuch

Monte-Carlo-Forecast fuer agile Teams

simulate erstellt aus den historischen Lieferdaten Ihres Teams eine Wahrscheinlichkeits-Vorhersage (Monte-Carlo-Simulation). Grundlage ist allein der Durchsatz - wie viele Aufgaben pro Tag abgeschlossen werden. Es sind keine Schaetzungen (Story Points) noetig. Beantwortet werden drei Fragen:

- Wie viele Items schaffen wir in einem Zeitraum?
- Wann ist ein Backlog von N Items fertig?
- Schaffen wir den Scope bis zu einem Stichtag?

Die Ergebnisse sind immer Wahrscheinlichkeiten, keine Einzelwerte. 'Mit 85 % Konfidenz mindestens 20 Items' heisst: In 85 von 100 simulierten Zukunftsverlaeufen wurden 20 oder mehr Items geschafft.

- Ueber den Launcher: Die Kachel Simulate im SituationReport-Startfenster anklicken.

Direkt: ohne Argumente oeffnet sich die GUI, mit Argumenten laeuft die Kommandozeile:

```
python -m simulate ART_A_IssueTimes.xlsx --horizon 84 --backlog 20 --output forecast.html
```

3 Eingabedatei

simulate benoetigt eine IssueTimes.xlsx, wie sie das Modul transform_data erzeugt. Fuer die Vorhersage zaehlt nur das Abschlussdatum (Closed Date) der Issues. Eine optionale CFD.xlsx kann zusaetzlich angegeben werden.

simulate

Benutzerhandbuch

Monte-Carlo-Forecast fuer agile Teams

Wählen Sie oben die IssueTimes-Datei und stellen Sie darunter die Parameter ein. Ein Klick auf Report erzeugen fragt nach einem Speicherort und öffnet den fertigen Report im Browser.

Sprache

de

Daten

IssueTimes (.xlsx)

C:\Daten\ART_A_IssueTimes.xlsx

Durchsuchen ...

CFD (.xlsx, optional)Durchsuchen ...

Parameter

History-Fenster (Tage)

180

History-Ende (JJJJ-MM-TT, leer = heute)

Horizont (Tage)

84

Backlog (Items, leer = kein Termin-Forecast)

125

Läufe

25000

Scope-Wachstum (neue Items je erledigtem)

0.1

Seed (leer = zufällig)

11

Report erzeugen ...

Abb. 1: Die simulate-Oberfläche mit Datei- und Parameterfeldern.

Feld	Bedeutung
History-Fenster (Tage)	Wie weit zurueck die historischen Daten betrachtet werden (Standard 180). Enthaeft bewusst auch Null-Tage.
History-Ende	Enddatum des Fensters (leer = heute).
Horizont (Tage)	Zeitraum in die Zukunft fuer 'Wie viele' (Standard 84).
Backlog	Anzahl Items fuer Termin- und Scope-Konfidenz-Vorhersage (leer = nur 'Wie viele').
Laeufe	Anzahl Simulationsdurchgaenge (Standard 25000). Mehr = glatter.
Scope-Wachstum	Erwartete neue Items je erledigtem Item (z. B. 0.1 = +10 % Nacharbeit/Splits).
Seed	Fester Startwert fuer reproduzierbare Ergebnisse (leer = zufaellig).

situation-report - github.com/Jaegerfeld/situation-report

Fuer nicht-technische Anwender — Version 0.16.0

Bei gesetztem Backlog enthaelt der Report drei aufeinander bezogene Ansichten - alle aus denselben Simulationslaeufen.

5.1 Scope-Konfidenz-Gauge

Die Tacho-Anzeige zeigt die Wahrscheinlichkeit, den Backlog bis zum Horizont-Datum zu schaffen. Die rote Linie markiert die 85%-Schwelle; die Farbzonen (rot/gelb/gruen) helfen bei der schnellen Einordnung.

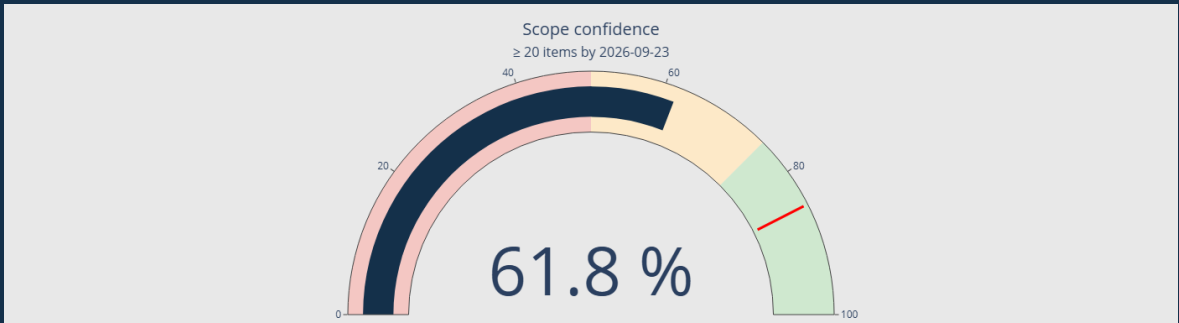


Abb. 2: Scope-Konfidenz - wie sicher schaffen wir den Scope bis zum Stichtag?

5.2 Exceedance-Kurve (Wie viele)

Die Kurve zeigt fuer jede Item-Menge die Wahrscheinlichkeit, mindestens so viele zu schaffen. Die gestrichelten Linien bei 85/75/50 % sind Ablese-Hilfen: hohe Konfidenz = kleinere garantierte Menge. Die senkrechte Linie markiert Ihren Backlog.

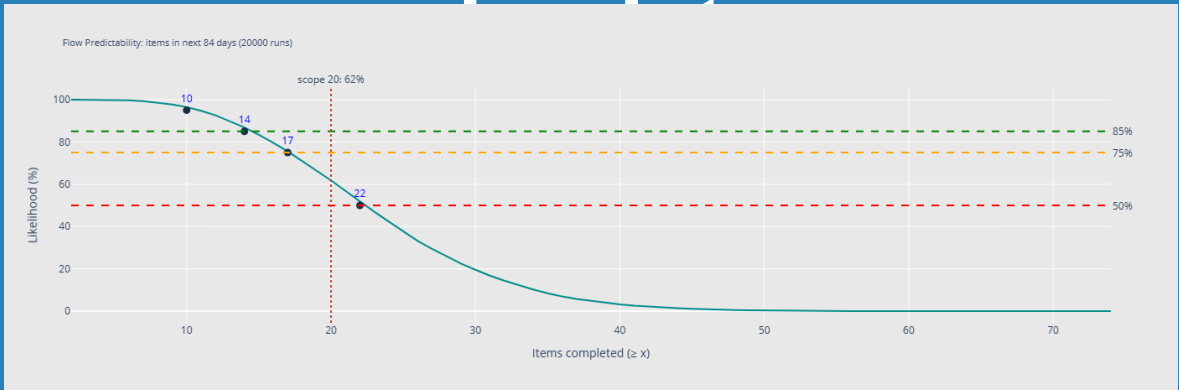


Abb. 3: Exceedance-Kurve - Wahrscheinlichkeit, mindestens X Items zu schaffen.

Das Balkendiagramm zeigt, an welchem Tag der Backlog in den Simulationen fertig wurde. Die Konfidenz-Linien nennen den Tag und das Datum je Sicherheitsstufe. Konfidenzstufen, die im gesetzten Zeitrahmen nicht erreichbar sind, werden als 'nicht im Rahmen' ausgewiesen - nie als geschoenter Termin.

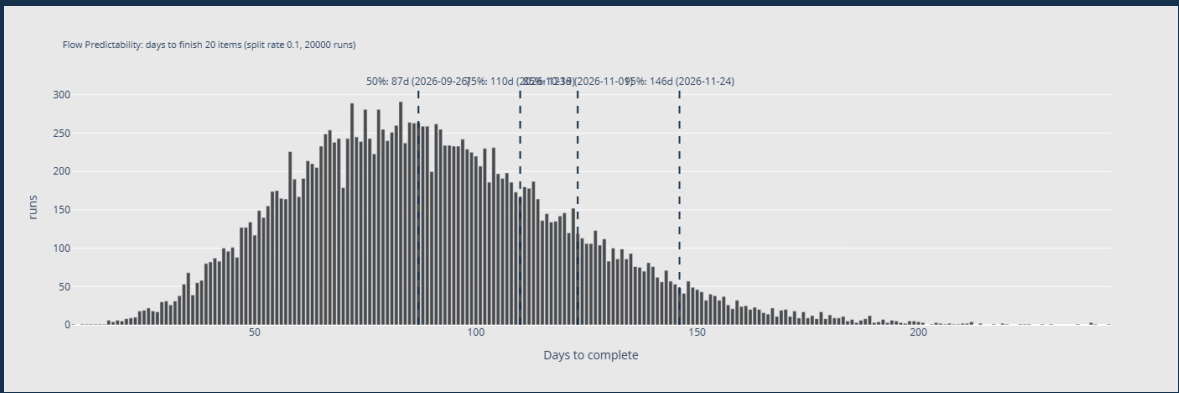


Abb. 4: Termin-Verteilung - Tage bis zur Fertigstellung mit Konfidenz-Linien.

situation-report - github.com/Jaegerfeld/situation-report

- Seed setzen, wenn Sie exakt denselben Report-terminschue-Anwendung -- Version 0.16.0 fuer nicht-technische Anwender
- Null-Tage sind Absicht: Ein zuletzt ruhiger Zeitraum senkt die Vorhersage korrekt - das Fenster deshalb nicht kuenstlich verkuerzen.
- Nicht ueberinterpretieren: Eine 60%-Konfidenz ist kein Versagen, sondern eine ehrliche Aussage ueber Unsicherheit.

- Scope-Wachstum realistisch waehlen: Bei Epics entstehen aus einem Item oft weitere - das verschiebt den Termin nach hinten.

simulate

Benutzerhandbuch

Monte-Carlo-Forecast fuer agile Teams

situation-report - github.com/Jaegerfeld/situation-report

Fuer nicht-technische Anwender — Version 0.16.0